

Woche 1 · Grundbegriffe: Kraft, Bewegung, Ladung, Energie

Kraft F – 2. Newton'sches Gesetz

Eine Kraft verändert die Geschwindigkeit eines Objekts (beschleunigt oder bremst). Kräfte sind Vektoren; wir rechnen 1-dimensional mit Zahlen (Vorzeichen = Richtung).

$$F = m \cdot a \quad F \text{ Kraft [N]} \cdot m \text{ Masse [kg]} \cdot a \text{ Beschl. [m/s}^2\text{]}$$

$a = F/m$ Gleiche Kraft, doppelte Masse $\rightarrow$ halbe Beschleunigung

$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$ = Kraft, die 1 kg in 1 s um 1 m/s schneller macht. Gewichtskraft: $F_g = m \cdot g$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Bsp: 70 kg Mensch: $F_g = 70 \cdot 9.81 = 686.7 \text{ N}$. Crash 90 km/h $\rightarrow$ 0 auf 1 m: $a = v^2/(2s) = 25^2/2 = 312.5 \text{ m/s}^2$ ($\approx 32g$). Gurtkraft $F = 70 \cdot 312.5 = 21875 \text{ N}$. Knautschzone = längerer Bremsweg $s \rightarrow$ kleinere $a \rightarrow$ kleinere Kraft.

Bewegung mit konstanter Beschleunigung ($a = \text{konst.}$)

Konstante Kraft $\leftrightarrow$ konstante Beschleunigung. Beschleunigung = Geschwindigkeitsänderung pro Zeit: $a = \Delta v / \Delta t \Rightarrow \Delta v = a \cdot \Delta t$.

$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$ Geschwindigkeit [m/s]; linear in t
 $s(t) = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$ Position [m]; quadratisch in t . s_0, v_0 = Werte bei t_0 (meist 0)
 = gleichförmige Bewegung

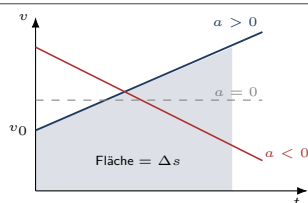
$a = 0$: $s(t) = v_0 t$

«BMS»-Tabelle: nur für $a = \text{konst.}$ und $v_0 = s_0 = t_0 = 0$ (Start aus Ruhe)!

geg. ↓	t [s]	s [m]	v [m/s]	a [m/s ²]
ohne t	–	$\frac{v^2}{2a}$	$\sqrt{2as}$	$\frac{v^2}{2s}$
ohne s	$\frac{v}{a}$	–	at	$\frac{v}{t}$
ohne v	$\sqrt{\frac{2s}{a}}$	$\frac{at^2}{2}$	–	$\frac{2s}{t^2}$
ohne a	$\frac{2s}{v}$	$\frac{vt}{2}$	$\frac{2s}{t}$	–

Bremsweg (von v auf 0): $s = v^2/(2|a|) \rightarrow$ Bremsweg $\propto v^2$ (doppelte Geschw. = 4-facher Bremsweg). Bremsen wandelt E_{kin} in Wärme um.

Bsp: 60 km/h = 16.67 m/s; in 1 s: $\Delta s = 16.67 \text{ m}$. Bremsen mit $a = 1 \text{ m/s}^2$: $s = 16.67^2/2 \approx 139 \text{ m}$. Überholen: $s = vt$ nur bei $v = \text{konst.}$ $\rightarrow v_A t + 45 \text{ km} = v_B t \Rightarrow t = 45 \text{ km}/(v_B - v_A)$.

 v - t -Diagramm lesen

Steigung der Kurve = Beschleunigung a . Gerade $\Rightarrow a = \text{konst.}$; waagrecht $\Rightarrow a = 0$. Fläche unter der Kurve = zurückgelegter Weg Δs .

Kurve über t -Achse: $v > 0$. Kurve nähert sich der Achse: Betrag von v nimmt ab (Bremsen).

Analog: Steigung im s - t -Diagramm = v .

Spannung U (Vorschau Woche 2)

$$U = \frac{E}{q} \quad E_{\text{pot,el}} = q \cdot U$$

Spannung = Energie pro Ladung, [V] = [J/C]. Bild: Wie Wasser eine Höhendifferenz hinunterfällt, «fallen» Ladungen eine Spannung hinunter und geben $E = qU$ ab (Heizstab, Motor). 1 eV = Energie von 1 e bei 1 V = $1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

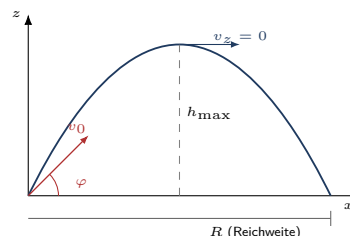
Schwerkraft, freier Fall & Wurf

Nahe Erdboden: jede Masse erfährt $\vec{a} = (0, 0, -g)$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, unabhängig von m (ohne Luftwiderstand). Nur die z -Richtung wird beschleunigt.

$$v_x(t) = v_{x,0} \quad s_x(t) = s_{x,0} + v_{x,0}t$$

$$v_z(t) = v_{z,0} - gt \quad s_z(t) = s_{z,0} + v_{z,0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Horizontal (x, y): gleichförmig. Vertikal (z): gleichmässig beschleunigt. Beide unabhängig voneinander! Abwurf unter Winkel φ : $v_{x,0} = v_0 \cos \varphi$, $v_{z,0} = v_0 \sin \varphi$.

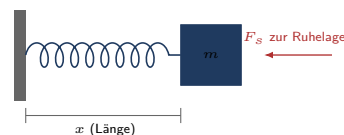


Zeit bis höchster Punkt ($v_z = 0$)	$t_{\text{max}} = v_{z,0}/g$	[s]
Maximale Höhe	$h_{\text{max}} = \frac{v_{z,0}^2}{2g}$	[m]
Flugzeit (Landing auf Abwurfhöhe)	$t_{\text{Flug}} = 2 t_{\text{max}}$	[s]
Reichweite	$R = v_{x,0} \cdot t_{\text{Flug}}$	[m]
Freier Fall aus Ruhe, Höhe h	$v = \sqrt{2gh}$, $t = \sqrt{2h/g}$	[m/s], [s]

Bsp: Fall aus 5 m: $v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 5} \approx 9.9 \text{ m/s}$. Kanone $v_0 = 300 \text{ m/s}$, 45° : $v_{x,0} = v_{z,0} = 212.1 \text{ m/s}$; $t_{\text{max}} = 21.6 \text{ s}$; $h_{\text{max}} = 2294 \text{ m}$; $R = 212.1 \cdot 2 \cdot 21.6 = 9174 \text{ m}$.

Federkraft (Hooke) & Federenergie

$F_s = -k(x - L)$ $|F_s| = k|x - L|$ $E_{\text{Feder}} = \frac{1}{2}k(x - L)^2$
 k Federkonstante [N/m = kg/s²] $\cdot L$ Ruhelänge [m] $\cdot x$ aktuelle Länge [m] $\cdot x - L$ = Auslenkung (gedehnt > 0 , gestaucht < 0)



Federkraft $\propto$ Auslenkung, zeigt zur Ruhelage zurück. Kraft ändert sich mit $x \Rightarrow$ Beschleunigung NICHT konstant $\Rightarrow$ BMS-Formeln unbrauchbar, Energieerhaltung nutzen!

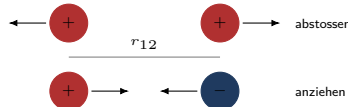
Losgelassene Masse: v maximal bei $x = L$ (dort $F = 0$, $a = 0$). Danach bremst die Feder; Masse schwingt symmetrisch um L (reibungsfrei).

$$\frac{1}{2}k(x - L)^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2 \Rightarrow v_{\text{max}} = |x - L|\sqrt{k/m}$$

Bsp: $k = 5000 \text{ N/m}$, $L = 40 \text{ cm}$, um 10 cm gestaucht, $m = 2 \text{ kg}$: $E = \frac{1}{2} \cdot 5000 \cdot 0.1^2 = 25 \text{ J}$; $F_0 = +500 \text{ N}$, $a_0 = 250 \text{ m/s}^2$; $v_{\text{max}} = 5 \text{ m/s}$ bei $x = 40 \text{ cm}$; Schwingung zwischen 30 und 50 cm .

Gravitationskraft & Coulombkraft (gleiche Struktur!)

	Gravitation (Massen)	Coulomb (Ladungen)
Betrag	$ F = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$ F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$
Konstante	γ (auch G) = $6.67 \cdot 10^{-11}$ N·m ² /kg ²	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$ C ² /(J·m) = F/m; $k_e = 1/(4\pi\epsilon_0) = 8.99 \cdot 10^9$ N·m ² /C ²
Richtung	immer anziehend	gleiche Vorzeichen: abstossend; ungleiche: anziehend
Einheiten	m [kg], r [m], F [N]	q [C], r [m], F [N]



Abstandsgesetz: $F \propto 1/r^2 \rightarrow 2r \Rightarrow F/4; 3r \Rightarrow F/9$ (Fr^2 = konst., NICHT Fr). Kraft nicht konstant $\Rightarrow$ keine BMS-Formeln. Beide Massen/Ladungen verdoppelt $\Rightarrow F \cdot 4$. Vektoriell: $\vec{F}_{12}$ = Kraft auf 1 durch 2; $\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ zeigt von 2 nach 1.

Bsp: Mehrere Ladungen: Beträge einzeln mit Coulomb rechnen, dann mit Vorzeichen (Richtung) addieren. $q_1 = 6 \mu\text{C}$, $q_2 = -4 \mu\text{C}$ bei 3 m, $q_3 = 6 \mu\text{C}$ bei 6 m: $F_{2 \rightarrow 1} = 8.99 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6} / 3^2 = 0.0240$ N; $F_{3 \rightarrow 1} = 0.0090$ N $\Rightarrow F_{\text{res}} = 15.0$ mN nach rechts.

Elektrische Ladung q , Q

Grundursache aller elektrischen Phänomene. Zwei Arten: positiv und negativ. Einheit Coulomb [C] = A·s (1 C = Ladung, die bei 1 A in 1 s fließt).		
Elementarladung	$e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C	kleinste freie Ladungseinheit
Elektron	$q = -e$, $m_e = 9.109 \cdot 10^{-31}$ kg	leicht $\Rightarrow$ bei gleicher Energie schneller
Proton	$q = +e$, $m_p = 1.673 \cdot 10^{-27}$ kg	$\approx 1836 m_e$
N Elektronen	$Q = N(-e) = -Ne$	Ladung ist immer Vielfaches von e

Ladungserhaltung: Gesamtladung bleibt in jedem Prozess exakt erhalten. Wandern N Elektronen von A nach B: $\Delta Q_A = +Ne$, $\Delta Q_B = -Ne$, Summe = 0. «Positiver» $\neq$ «positiv», wenn A vorher schon geladen war.

Bsp: Speicherzelle mit 10^4 zusätzlichen Elektronen: $Q = -10^4 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19}$ C = -1.6 fC.

Energieformen & Arbeit

Einheit Joule [J] = N·m = kg·m²/s² = W·s = C·V . Energie ist wie eine «Währung»: umwandelbar, Gesamtbetrag bleibt.		
Form	Formel	Größen & Einheiten
Lageenergie	$E_{\text{pot}} = mgh$	m [kg], $g = 9.81$ m/s ² , h [m]. Ist eine Differenz : $h = 0$ frei wählbar
Kinetische Energie	$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$	v [m/s]. v verdoppeln $\Rightarrow 4E$
Federenergie	$E_{\text{feder}} = \frac{1}{2}k(x-L)^2$	k [N/m], x , L [m]
El. pot. Energie	$E_{\text{pot,el}} = qU$	q [C], U [V]; 1 V = 1 J/C
Wärme	E_{therm}	Reibung, Bremsen $\rightarrow$ «verlorene» Energie landet hier
Arbeit	$W = F \cdot s$	gilt für $\vec{F} \parallel \vec{s}$. Kraft gegen Bewegung $\Rightarrow W < 0$

Arbeit ist keine gespeicherte Energie, sondern die Menge, die eine Kraft mechanisch überträgt (Anheben $\rightarrow E_{\text{pot}}$, Beschleunigen $\rightarrow E_{\text{kin}}$).

Bsp: Block 5 m gegen Reibung 20 N ziehen: $W = 100$ J. Gurt beim Crash: $W = -21\,875$ J = $\Delta E_{\text{kin}} = 0 - \frac{1}{2} \cdot 70 \cdot 25^2$.

Energieerhaltungssatz – Lösungsrezept

Gesamtenergie im System + Umgebung bleibt immer erhalten. $E_{\text{Anfang}} = E_{\text{Ende}}$. Systemgrenze festlegen – Energie kann das System verlassen (Wärme)!

1. Zustand A (Anfang) und E (Ende) wählen; Nullpunkt für h festlegen.
2. Alle Energieformen in A und E aufschreiben (konstante weglassen).
3. $E_{\text{pot,A}} + E_{\text{kin,A}} + \dots = E_{\text{pot,E}} + E_{\text{kin,E}} + \dots$
4. Nach gesuchter Grösse auflösen. Funktioniert auch bei **nicht konstanter Kraft** (Feder, Coulomb)!

Situation	Bilanz	Ergebnis
Fall aus Höhe h	$mgh = \frac{1}{2}mv^2$	$v = \sqrt{2gh}$
Wurf nach oben	$\frac{1}{2}mv_{z,0}^2 = mgh_{\text{max}}$	$h_{\text{max}} = \frac{v_{z,0}^2}{2g}$
Feder $\rightarrow$ Masse	$\frac{1}{2}k(x-L)^2 = \frac{1}{2}mv^2$	$v = x-L \sqrt{k/m}$
Ladung fällt U hinunter	$qU = \frac{1}{2}mv^2$	$v = \sqrt{2qU/m}$
Bremsen	$\frac{1}{2}mv^2 = F_{\text{Br}} \cdot s$	$E_{\text{kin}} \rightarrow \text{Wärme}$

Bsp: Blumentopf fällt 7 m: $v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 7} = 11.7$ m/s. Proton, $U = 10$ V: $v = \sqrt{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 10 / 1.67 \cdot 10^{-27}} \approx 4.38 \cdot 10^4$ m/s; $qU = 1.6 \cdot 10^{-18}$ J = 10 eV. Einheitencheck: C·V = J, J/kg = m²/s².

Merksätze & typische Fallen

- **Proportional** $y \propto x$: y/x konst. **Umgekehrt prop.** $y \propto 1/x$: yx konst., wird nie 0. **Quadratisch umgekehrt:** yx^2 konst.
- Konstante Kraft (Gewicht, Gurt, Reibung) $\Rightarrow$ BMS-Formeln. Veränderliche Kraft (Feder, Gravitation, Coulomb) $\Rightarrow$ Energieerhaltung.
- Vorzeichen = Richtung: positive Achse wählen, dann konsequent bleiben ($a = -312.5$ m/s² beim Bremsen).
- Bei Summen von Kräften: Beträge einzeln berechnen, Richtung erst beim Addieren berücksichtigen.
- Newton beschleunigt «einmalig», Joule = Kraft über eine Strecke, Watt = Energie pro Zeit.
- Wurf: horizontal und vertikal getrennt rechnen; am höchsten Punkt $v_z = 0$, v_x bleibt.

Einheiten, Konstanten, Umrechnen

Grösse	Sym.	Einheit	in SI-Basiseinheiten
Weg/Masse/Zeit	s, m, t	m, kg, s	Basis
Geschwindigkeit	v	m/s	1 m/s = 3.6 km/h
Beschleunigung	a, g	m/s ²	1 g = 9.81 m/s ²
Kraft	F	Newton N	kg·m/s ²
Energie, Arbeit	E, W	Joule J	N·m = kg·m ² /s ² = W·s = C·V; 1 kWh = $3.6 \cdot 10^6$ J
Leistung	P	Watt W	J/s = V·A
Ladung	q, Q	Coulomb C	A·s
Strom	I	Ampere A	C/s (Basis)
Spannung	U	Volt V	J/C = W/A = kg·m ² /(s ³ ·A)
Federkonstante	k	N/m	kg/s ²

Präfixe: T 10^{12} · G 10^9 · M 10^6 · k 10^3 · m 10^{-3} · μ 10^{-6} · n 10^{-9} · p 10^{-12} · f 10^{-15}

km/h $\rightarrow$ m/s: $\div 3.6$ (60 km/h = 16.67 m/s; 90 km/h = 25 m/s) · **m/s $\rightarrow$ km/h:** $\times 3.6$

Flächen: 1 km² = 10^6 m², 1 cm² = 10^{-4} m², 1 mm² = 10^{-6} m² (Faktor quadrieren!)

Zeit: 1 h = 3600 s, 1 min = 60 s, 30 s = 1/120 h

Immer in SI rechnen (m, kg, s), dann stimmen die Einheiten automatisch. Einheiten-

check am Ende: $\sqrt{J/kg} = \sqrt{m^2/s^2} = m/s \checkmark$